Solución de la pregunta 23

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · TIPOS DE SOLUCIÓN CON PARÁMETRO

Considera el sistema $2x - y = 1$, $4x - 2y = k$.

I) Si $k = 2$, tiene infinitas soluciones.
II) Si $k \neq 2$, no tiene solución.
III) Para ningún valor de k tiene solución única.

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

A) Solo I

B) Solo I y II

C) Solo II y III

D) I, II y III

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **I**
   $4x - 2y = 2$ es el doble de la primera ✓
2. **II**
   Paralelas distintas ✓
3. **III**
   $\frac{2}{4} = \frac{-1}{-2}$ siempre ✓

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) II y III también son verdaderas.

B) III también: los coeficientes siempre son proporcionales.

C) I también: con k = 2 son la misma recta.

Idea clave. Si los coeficientes de x e y son proporcionales, nunca hay solución única.